Séance 6

Commande Vectorielle du Moteur Asynchrone

Exercice 01

Le modèle de la machine asynchrone (MAS) en régime permanent dans le repère (d, q) est donné par: $\left(\overline{V}_s = v_{ds} + jv_{qs}, \overline{I}_r = I_{dr} + jI_{qr} \text{ et } \overline{I}_s = I_{ds} + jI_{qs}\right)$

$$\begin{cases} \overline{V}_s = R_s\overline{I}_s + jL_s\omega_s\left(\overline{I}_s + \overline{I}_r^{'}\right) \\ 0 = \dfrac{R_r^{'}}{g}\overline{I}_r^{'} + jN_r^{'}\omega_s\overline{I}_r + jL_s\omega_s\left(\overline{I}_s + \overline{I}_r^{'}\right) \end{cases} \text{ avec } \begin{cases} N_r^{'} = \left(L_r - \dfrac{M^2}{L_s}\right)\left(\dfrac{L_s}{M}\right)^2 \\ R_r^{'} = R_r\left(\dfrac{L_s}{M}\right)^2 \end{cases} \text{ et } \overline{I}'_r = \overline{I}_r\left(\dfrac{M}{L_s}\right)$$

Le couple est: $C_e = p\dfrac{P_m}{\omega_s}$ avec p est le nombre de paires de pôles et P_m est la puissance moyenne.

1- Donner le schéma électrique équivalent du modèle ci-dessus de la MAS en régime permanent.
2- Calculer le couple maximum, C_{cmax} pour $R_s \to 0$.

Le modèle de la MAS en régime transitoire dans le repère (d, q) est donné par :

$$\begin{cases} \Phi_{ds} = L_s i_{ds} + M i_{dr} \\ \Phi_{qs} = L_s i_{qs} + M i_{qr} \\ \Phi_{dr} = M i_{ds} + L_r i_{dr} \\ \Phi_{qr} = M i_{qs} + L_r i_{qr} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_{ds} = R_s i_{ds} - \omega_s \Phi_{qs} + d\Phi_{ds}/dt \\ v_{qs} = R_s i_{qs} + \omega_s \Phi_{ds} + d\Phi_{qs}/dt \\ 0 = R_r i_{dr} - \omega_r \Phi_{qr} + d\Phi_{dr}/dt \\ 0 = R_r i_{qr} + \omega_r \Phi_{dr} + d\Phi_{qr}/dt \end{cases}$$

Et
$$\begin{cases} J\frac{d}{dt}\Omega + f\Omega = C_e - C_r \\ C_e = \frac{3}{2}p\frac{M}{L_r}\left(\Phi_{dr} i_{qs} - \Phi_{qr} i_{ds}\right) \end{cases}$$

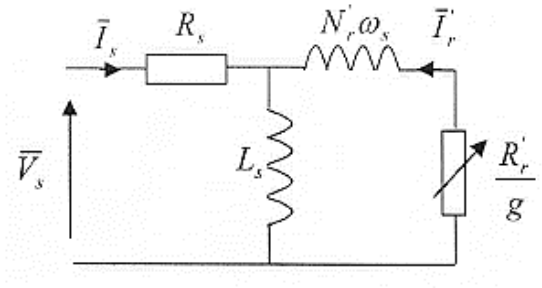
$R_s = 10\Omega, R_r = 6.3\Omega, L_s = 0.4642\text{H}, L_r = 0.4612\text{H}, M = 0.4212\text{H}, p = 2, J = 0.02$ et $f = 0.01$

3- En considérant la commande vectorielle de la MAS, déterminer les grandeurs de références i_{qs}^* , i_{ds}^* et θ_s^* avec une présentation du schéma-bloc de cette commande.
4- Comment obtenir les impulsions de la commande « MLI » pour l'onduleur de tension triphasé.

Corrigés

Exercice 01

1- Schéma équivalent de la MAS en régime permanent



$$\begin{cases} \bar{V}_s = R_s\bar{I}_s + jL_s\omega_s\left(\bar{I}_s + \bar{I}_r'\right) \\ 0 = \frac{R'_r}{g}\bar{I}_r + jN'_r\omega_s\bar{I}_r + jL_s\omega_s\left(\bar{I}_s + \bar{I}'_r\right) \end{cases}$$

2- C_{emax} dans le cas où $R_s \to 0$:

Le couple électromagnétique est $C_e = \frac{P_m}{\Omega_s} = 3\frac{p}{\omega_s}\frac{R'_r}{g}I_r'^2$

Avec :

$$\bar{I}_r' = \frac{V_s - R_s\bar{I}_s}{\frac{R'_r}{g} + jN'_r\omega_s} \quad \text{Pour } R_s \to 0,$$

on obtient $$I_r'^2 = \frac{V_s^2}{\left(\frac{R'_r}{g}\right)^2 + \left(N_r\omega_s\right)^2}$$

Alors, $$C_e = 3\frac{p}{\omega_s}V_s^2\frac{\frac{R'_r}{g}}{\left(\frac{R'_r}{g}\right)^2 + \left(N'_r\omega_s\right)^2}$$

$$\frac{dC_e}{dg} = 0 \Rightarrow R_r\left(R_r'^2 + g^2N_r'^2\omega_s^2\right) - 2R'_r g^2 N_r'^2\omega_s^2 = 0 \Rightarrow g = g_m = \frac{R'_r}{N'_r\omega_s}$$

Enfin

$$C_{e\max} = C_e\left(g_m\right) = 3\frac{p}{\omega_s}V_s^2\frac{\dfrac{R_r'^2}{N_r'\omega_s}}{R_r'^2 + \dfrac{R_r'^2}{\left(N_r'\omega_s\right)^2}\left(N_r'\omega_s\right)^2} = 3\frac{p}{2N_r'}\left(\frac{V_s}{\omega_s}\right)^2$$

3- Commande vectorielle :

La commande vectorielle sert à la linéarisation du couple C_e comme le cas d'une MCC. Le contrôle de l'angle synchrone θ_s permet d'obtenir:

$$C_e = \frac{3}{2}p\frac{M}{L_r}\left(\Phi_{dr}i_{qs} - \Phi_{qr}i_{ds}\right) = \frac{3}{2}p\frac{M}{L_r}\Phi_r^* i_{qs} \Rightarrow \begin{cases}\Phi_{dr} = \Phi_r^* = cst \\ \Phi_{qr} = 0\end{cases}$$

Le courant de référence i_{qs}^* délivré par le correcteur de vitesse est obtenu par $i_{qs}^* = \dfrac{2L_r C_{em}^*}{3pM\Phi_{dr}^*}$

Pour calculer le courant de référence i_{ds}^* et ω_r^*, on utilise le modèle de la MAS. D'où

$$\begin{cases}0 = R_r i_{dr} - \omega_r\Phi_{qr} + d\Phi_{dr}/dt \\ \Phi_{dr} = Mi_{ds} + L_r i_{dr}\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}i_{dr} = 0 \\ \Phi_{dr} = \Phi_r^* = Mi_{ds}^*\end{cases}$$

$$\begin{cases}0 = R_r i_{qr} + \omega_r\Phi_{dr} + d\Phi_{qr}/dt \\ \Phi_{qr} = Mi_{qs} + L_r i_{qr}\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}R_r i_{qr} + \omega_r\Phi_{dr} = 0 \\ Mi_{qs} + L_r i_{qr} = 0\end{cases}$$

En manipulant des deux équations ci-dessus, on trouve

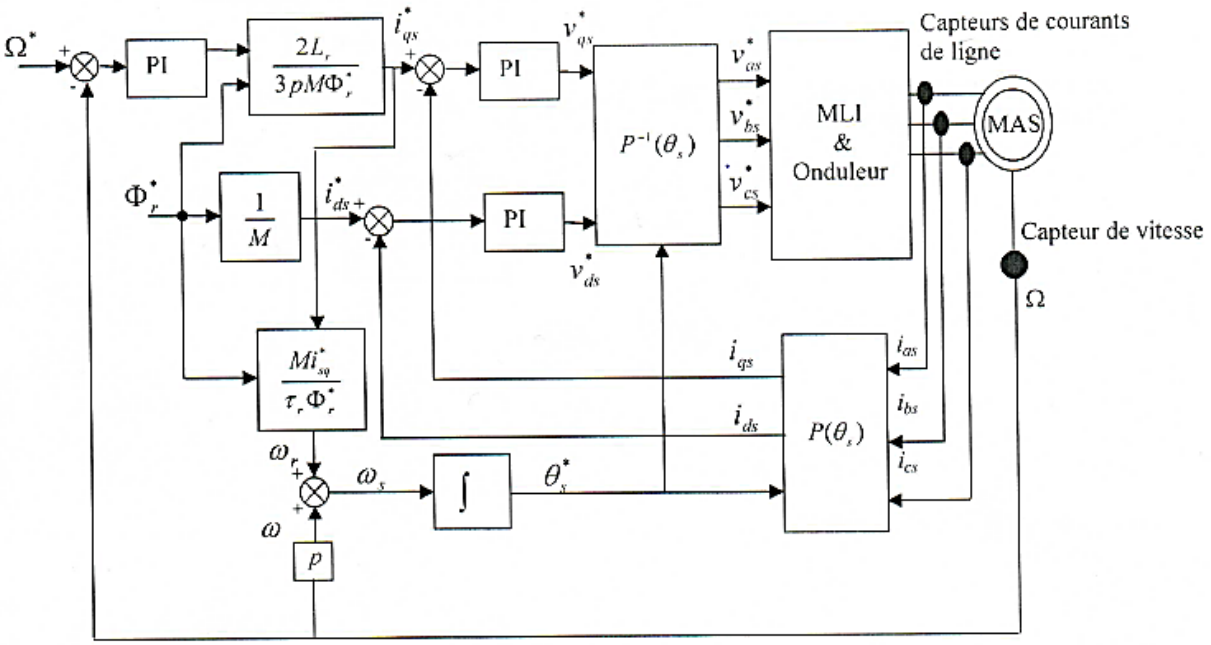
$$i_{ds}^* = \frac{\Phi_r^*}{M}$$

$$\omega_r^* = \frac{R_r M}{L_r\Phi_r^*}i_{qs}^*$$

Alors

$$\theta_s = \int_0^t\left(\omega_r^* + p\Omega\right)dt$$

Le schéma fonctionnel de la commande vectorielle directe de la MAS est montré ci-dessous :



4- Impulsions de commande « MLI » pour l'onduleur de tension triphasé :

Les impulsions de la commande MLI sont obtenues par la comparaison des tensions de référence v_{as}^*, v_{bs}^* et v_{cs}^* avec un signal triangulaire de fréquence élevée (environ de 20KHz). Pour cela, le calcul de ces tensions est obtenu à partir de v_{ds}^* et v_{qs}^* utilisant la transformation de Park inverse. Le modèle de la MAS nous conduit à écrire :

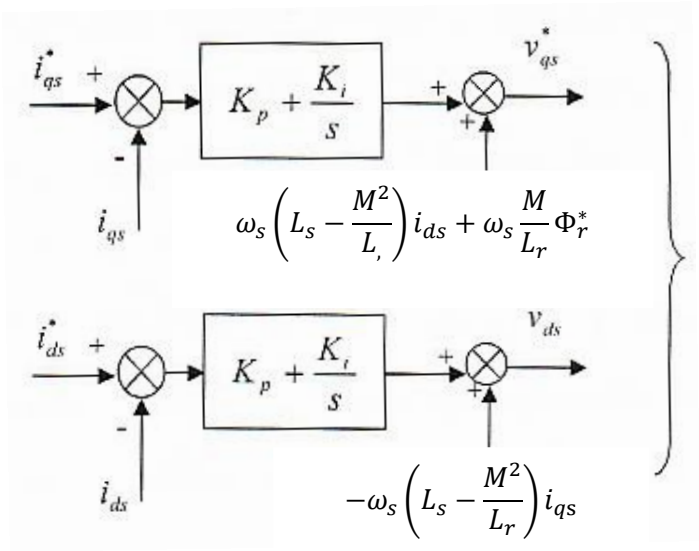
$$\phi_{ds} = L_s i_{ds} + M\left(\Phi_{dr} - Mi_{ds}\right)/L_r = \left(L_s - \frac{M^2}{L_r}\right)i_{ds} + \frac{M}{L_r}\Phi_{dr}$$

$$\phi_{qs} = L_s i_{qs} + M\left(\Phi_{qr} - Mi_{qs}\right)/L_r = \left(L_s - \frac{M^2}{L_r}\right)i_{qs} + \frac{M}{L_r}\Phi_{qr}$$

Pour $\Phi_{qr} = 0$ et $\Phi_{dr} = \Phi_r^*$, on remplace les expressions de ϕ_{ds} et ϕ_{qs} dans les équations de tension :

$$\begin{cases} v_{qs} - \omega_s\left(L_s - \frac{M^2}{L_r}\right)i_{ds} - \omega_s\frac{M}{L_r}\Phi_r^* = u_1 = R_s i_{qs} + \left(L_s - \frac{M^2}{L_r}\right)\frac{di_{qs}}{dt} + \omega_s\left(L_s - \frac{M^2}{L_r}\right)i_{ds} + \omega_s\frac{M}{L_r}\Phi_r^* \\ v_{ds} + \omega_s\left(L_s - \frac{M^2}{L_r}\right)i_{qs} = u_2 = R_s i_{ds} + \left(L_s - \frac{M^2}{L_r}\right)\frac{di_{ds}}{dt} \end{cases}$$

On élimine les parties non linéaires pour déterminer les gains du correcteur PI. Les sorties des correcteurs PI sont additionnées par les quantités non linéaires pour déterminer en temps réel les tensions v_{ds}^* et v_{qx}^* comme montré par le schéma ci-dessous.



Vers la transformation de Park inverse et la commande MLI